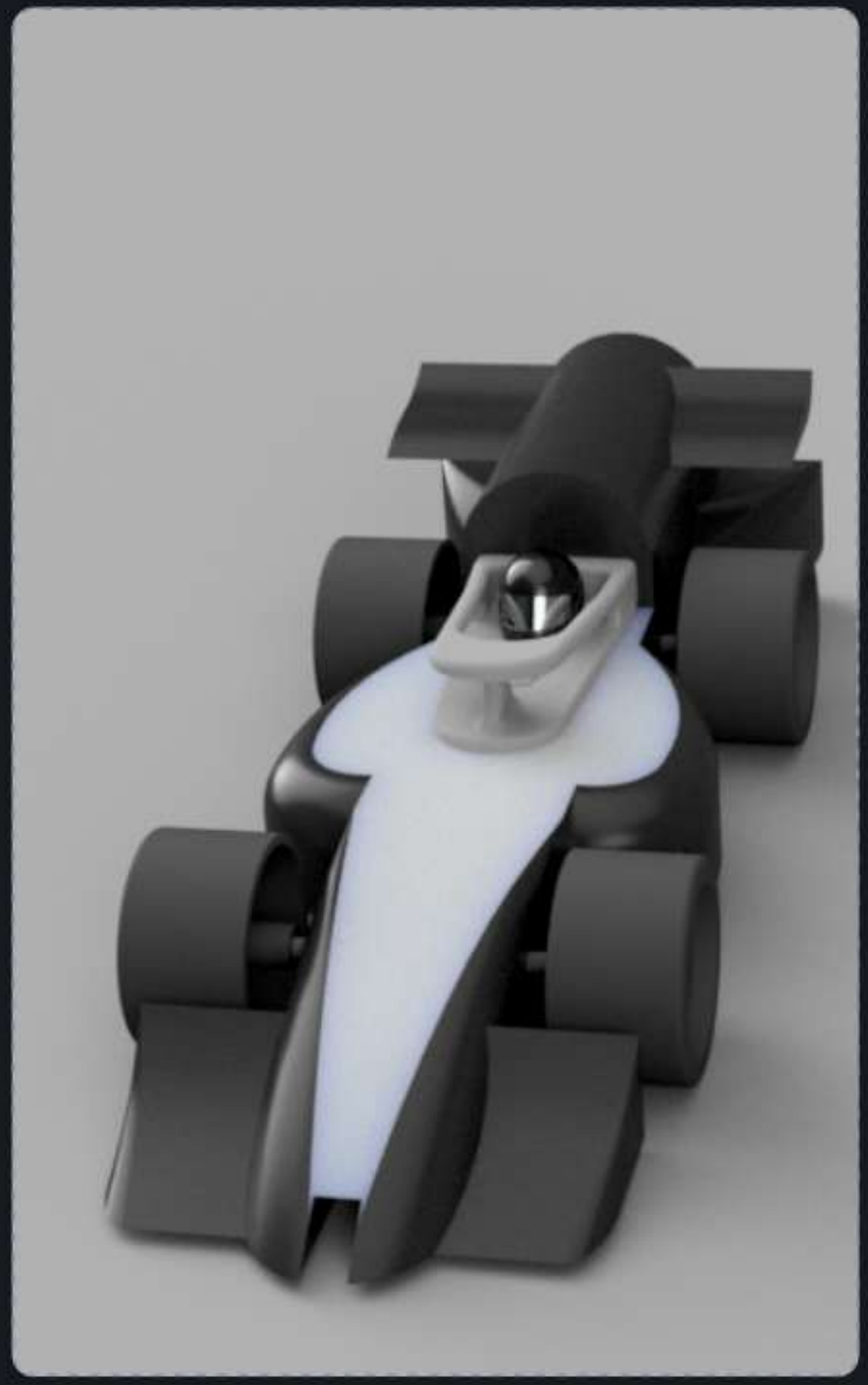
STEM RACING PANAMÁ · DEVELOPMENT CLASS · 2026–27

Design & Engineering Portfolio

RAIDERS

Colegio Brader · Panamá



INTEGRANTES Y ROLES

Juan Vicente — Design Engineer
Giancarlo Castillo — Finance Manager
Edilberto Moreno — Manufacturing Engineer
Hugo Nascimento — Sponsorship Manager
Vincenzo Mangravita — Project Manager
Eric Ardila— Graphic Designer

D1 Investigación e ideas de diseño

Responsable: Juan Vicente · **Rúbrica:** Conceptos de diseño · Investigación y desarrollo

Logo

Mensaje clave **Desarrollamos tres versiones del carro, refinando la nariz y los laterales con el objetivo de reducir la resistencia del aire.**

1 Objetivo de diseño

Diseñar y desarrollar un prototipo competitivo, aerodinámico y eficiente, aplicando principios de física e ingeniería para optimizar su rendimiento. Buscamos reducir la resistencia del aire, minimizar el peso y garantizar una estructura estable y resistente, cumpliendo con las especificaciones técnicas del reglamento de STEM Racing Panamá

2 Investigación

Principios científicos: *Aerodinámica (flujo de aire), resistencia aerodinámica (oposición al movimiento), carga aerodinámica (estabilidad y el contacto con la pista), centro de masa (equilibrio y la estabilidad).*

Fuentes consultadas: *Fórmula 1, FIA / STEM Racing, Autodesk Fusion, SimScale*



Evolución de los tres prototipos desarrollados por BR Racing Team, desde el diseño conceptual inicial hasta la selección del monoplaza definitivo.

3 Ideas alternativas

Durante el desarrollo exploramos tres propuestas de diseño:
*- **Diseño 1:** estructura angular y carrocería de geometría sencilla.*
*- **Diseño 2:** nariz más estilizada, superficies curvas y modificaciones en los alerones.*
*- **Diseño 3:** integración de ruedas, transiciones más suaves y mejoras en la configuración aerodinámica*

4 Comparación y elección

*Tras comparar las tres propuestas, seleccionamos el **Diseño 3** como modelo definitivo. Su geometría presenta superficies más continuas, una nariz estilizada y una mejor integración de los componentes. Consideramos que estas*



Evaluación **Encontramos → Decidimos → Mejoró**
[Encontramos que la forma de la carrocería influye en la resistencia del aire. Decidimos refinar la nariz y los laterales en tres versiones. Mejoró la continuidad de las superficies del mo

D2

Desarrollo del modelo CAD

Responsable: Juan · **Rúbrica:** Modelado 3D

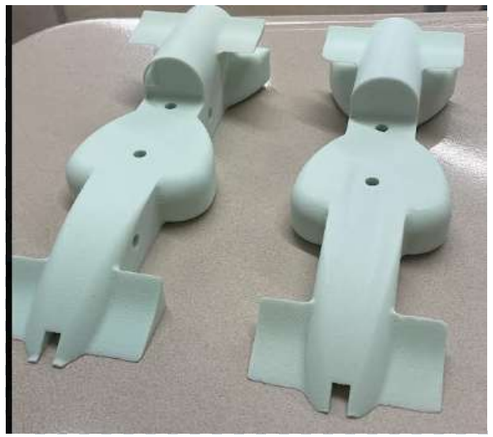
Logo

Mensaje clave: **Evolucionamos de un diseño básico a un modelo más aerodinámico, eficiente y competitivo.**



Primeras versiones del monoplaza desarrolladas en CAD, mostrando la evolución de la geometría y las modificaciones aerodinámicas realizadas durante el proceso de diseño.





Prototipos físicos del monoplaza de BR Racing Team, elaborados para evaluar la geometría, los acabados y la calidad de fabricación.

1 Software y técnicas

Para diseñar el modelo de la mitad del carro, antes de crear cada parte del carro, creaba un boceto de la parte y después usaba la herramienta de extruir para que consiguiera forma. Si tenía que modificar alguna pieza, usaba las herramientas de moldear, alargar y curvar. Y una vez que estaba satisfecho con el diseño, duplicaba la mitad del carro para completarlo.

2 Restricciones del reglamento

El diseño del monoplaza se desarrolló considerando las restricciones técnicas de STEM Racing, incluyendo longitud, ancho, altura, peso y dimensiones de sus componentes. Para verificar su cumplimiento, utilizamos Autodesk Fusion, revisando las medidas del modelo CAD antes de su fabricación.

3 Evolución por versiones

En el primer modelo hicimos un diseño básico para poder probar el programa. Después, en la segunda versión, decidimos modificar el carro con todas las ideas proporcionadas, que estén adentro o afuera de las reglas. Después, en el último modelo, nos aseguramos de que el carro cumpliera todas las regulaciones del reglamento mientras ajustábamos las últimas mejoras.

4 Diseño para fabricar

Nosotros tuvimos que hacer el carro 5 mm más pequeño de lo permitido para que la máquina pudiera cortar el bloque correctamente. También tuvimos que dejar el hueco de atrás para que el bloque pudiera ser sujetado.

Evaluación **Encontramos → Decidimos → Mejoró**

D3

Análisis por computadora (CFD/FEA)

R

RAIDERS / DESIGN & ENGINEERING / DEVELOPMENT • Responsable: Giancarlo

MENSAJE CLAVE El CFD permitió caracterizar el flujo y las fuerzas sobre el vehículo final a 20 m/s, y definir criterios verificables para futuras mejoras.

1 Propósito

Evaluar cómo interactúa el aire con RAIDERS, localizar regiones de aceleración y baja velocidad, examinar la estela y estimar cargas aerodinámicas. El estudio corresponde al **modelo final**.

2 Software y condiciones

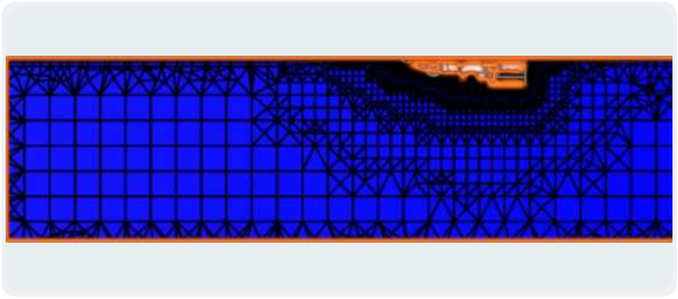
SimScale · CFD externo, incompresible y estacionario; turbulencia **k-ω SST**. Entrada: **20 m/s (+Y)**; aire: ρ = 1,196 kg/m³, ν = 1,529 × 10^{-5} m²/s. Salida: 0 Pa. Suelo no-slip; laterales y techo slip.

3 Resultados

Mapa de velocidad: escala **0–26,91 m/s**; aceleración local y regiones de flujo más lento. La gráfica muestra fuerzas aproximadamente estabilizadas: **$F_Y \approx 0{,}55$ N** y **$F_Z \approx 0{,}21$ N**, sujetas a validar las caras medidas.

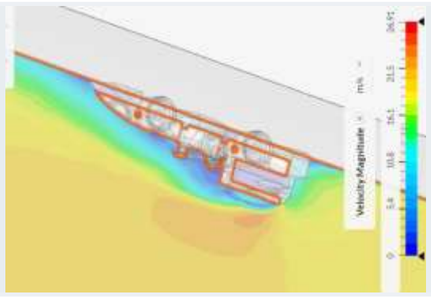
4 Cambios derivados

El análisis orienta la revisión de uniones, alerones, ruedas y transiciones de carrocería. **No se declara una reducción de arrastre frente a V1**, porque esa versión no cuenta con una simulación equivalente validada.



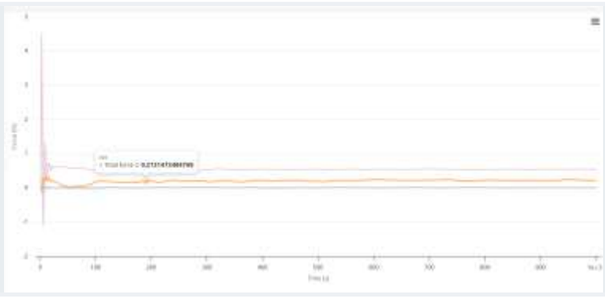
01 MALLA COMPUTACIONAL

Corte de **Mesh 7**. El mallado se concentra cerca de la superficie y las zonas de mayor variación del flujo.



02 VELOCIDAD DEL AIRE

Contorno de **Velocity Magnitude (m/s)** en el diseño final; la escala llega a 26,91 m/s.



03 FUERZAS AERODINÁMICAS

Monitor **Force plot**. Las fuerzas oscilan al comienzo y se aproximan a valores estables.

EVALUACIÓN | ENCONTRAMOS → DECIDIMOS → MEJORAR

Encontramos: áreas de aceleración, flujo lento y fuerzas medibles. **Decidimos:** analizar las zonas de mayor alteración del flujo y comparar nuevas geometrías con idénticas condiciones CFD. **Mejoramos:** la toma de decisiones técnicas con evidencias de simulación; la mejora aerodinámica frente a V1 queda pendiente de validación.

Alcance: estudio CFD, no FEA. La fuerza en Y solo puede interpretarse como arrastre del vehículo si el monitor excluye las paredes del túnel. No se obtuvo un C_D ni una comparación cuantitativa válida con V1.

D4 Pruebas físicas y evaluación

Responsable: Giancarlo · **Rúbrica:** Pruebas · Evaluación del proceso

Logo

Mensaje clave: **Las pruebas confirmaron la importancia de una correcta alineación de los ejes y nos permitieron mejorar la rotación de las ruedas, reducir la fricción y optimizar el rendimiento**

1 Pruebas realizadas

Durante las pruebas, nuestro mayor desafío fue lograr una correcta alineación de los ejes y garantizar que las ruedas giraran libremente. Realizamos ajustes para reducir la fricción, evitar desviaciones en la trayectoria y mejorar el desplazamiento y la eficiencia del monoplaza.

.

2 Resultados

Siempre tratamos de mantener la masa en un rango de valor muy cercano al esperado con el modelo final.





Jornadas de pruebas en pista de los diferentes diseños del monoplaza de BR Racing Team, realizadas para evaluar y comparar sus tiempos de carrera y rendimiento.

3 Conclusiones

Las pruebas permitieron evaluar el comportamiento real del monoplaza y contrastarlo con lo previsto en el diseño CAD. Comprobamos que, además de la aerodinámica, la alineación de los ejes y la rotación libre de las ruedas son factores fundamentales para lograr un buen rendimiento en pista.

4 Evaluación global

Nuestro principal desafío fue corregir la alineación de los ejes y reducir la fricción de las ruedas. Mediante ajustes y pruebas sucesivas, buscamos mejorar el desplazamiento del monoplaza. Como mejora futura, proponemos perfeccionar el sistema de ejes y continuar optimizando la aerodinámica para alcanzar tiempos más competitivos.



Registro del mejor tiempo obtenido durante las pruebas en pista, con una marca de 1,611 segundos, evidenciando el rendimiento del monoplaza de BR Racing Team.

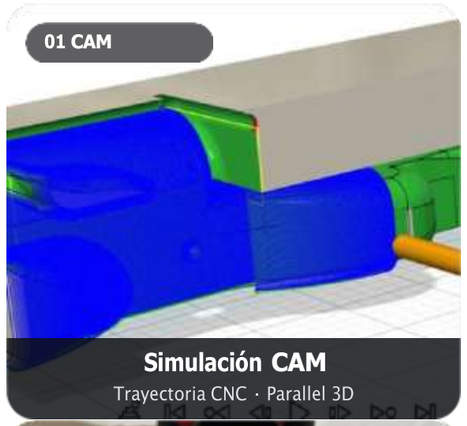
Evaluación Encontramos → Decidimos → Mejoró
[Qué haríamos distinto si repitiéramos el proyecto.]

D5 Fabricación, CAM/CNC y ensamblaje

Logo

Responsable: Edilberto · **Rúbrica:** Impresión 3D o CNC/CAM · Fabricación y ensamblaje

Mensaje clave “De un modelo a una realidad”



Simulación CAM
Trayectoria CNC · Parallel 3D



Carrocerías fresadas
Dos cuerpos antes de pintar



Acabado y pintura
Negro, blanco y rojo



Render del vehículo
Referencia de diseño final

1 Método de fabricación

El cuerpo del auto se diseñó en **Autodesk Fusion** *y fue fabricado mediante* **fresado CNC**. *No se utilizó impresión 3D.*

2 CAM / preparación

Archivo CAM ↗

Setups **Raider Der / Izq** *con estrategia 3D Parallel. Fresa Ø6,35 mm; 24.000 rpm, avance 5.000 mm/min y paso 0,356 mm.*

3 Fabricación externa

El asesor técnico compartió **FAB Raiders.f3z** *con la preparación CAM. Las fotos muestran dos cuerpos ya mecanizados por CNC.*

4 Materiales y herramientas

Fresa esférica Ø6,35 mm y fijación prevista en CAM. Para el acabado se emplearon pinturas **negra, blanca y roja**.

5 Ensamblaje y acabado

Tras el fresado, las carrocerías recibieron el esquema de pintura **negro, blanco y rojo**. *El render orientó el acabado final.*

6 Calidad y seguridad

La verificación CAM señaló posibles interferencias a revisar. Las pruebas finales de pista y cumplimiento quedarán a cargo de STEM Racing Panamá.